

Cấu hình PX4 - Drone quadrotor

Ngày 03/10/2026 · PX4 1.17.0 · Generic Quadcopter (Quadrotor X) · Optical flow MicoAir MTF-02 trên TELEM3
File tham số đi kèm: ground_station_ui/config/px4/indoor.params và outdoor.params (QGC → Vehicle Setup → Parameters → Tools → Load from file → Reboot)

1. Tổng quan trạng thái

Hạng mục	Trạng thái	Ghi chú
Airframe, Sensors, Radio, Flight Modes	OK	Compass 0/1, Gyro, Accel: Ready
MTF-02 gửi dữ liệu cho PX4	OK	DISTANCE_SENSOR + OPTICAL_FLOW_RAD 50 Hz, mất gói 0
Hướng lắp optical flow	OK	Thử bằng tay: đẩy về mũi → vx dương; sang phải → vy dương
EKF2 có vị trí từ flow	OK	xy_valid, z_valid = True; cs_opt_flow, cs_rng_hgt = True
La bàn / heading	OK	cs_mag_hdg = True, không nhiễu từ trường, khớp hướng thật trên bản đồ
ESC (PWM 400 Hz, 1000 / 1100-1900)	OK	Đã hiệu chỉnh ESC (Calibration complete) qua USB, không gắn cánh
Pin (Power)	OK	4S, 3.60-4.20 V/cell (14.4-16.8 V). Cần reboot sau khi đổi; kiểm tra điện áp với đồng hồ

2. Safety (cấu hình hiện tại trên QGC)

Failsafe

Tình huống	Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
Pin yếu	COM_LOW_BAT_ACT	Land mode	Hạ cánh tại chỗ khi pin xuống ngưỡng
Ngưỡng pin	BAT_LOW_THR / BAT_CRIT_THR / BAT_EMERGEN_THR	15 / 7 / 5 %	Cảnh báo / failsafe / khẩn cấp. Đề nghị 25 / 15 / 10 %
Mất RC	NAV_RCL_ACT, COM_RC_LOSS_T	Land mode, 0.5 s	Mất tín hiệu tay điều khiển quá 0.5 s → hạ cánh
Mất GCS (radio 915)	NAV_DLL_ACT, COM_DL_LOSS_T	Land mode, 10 s	Không có heartbeat của QGC / app quá 10 s → hạ cánh. Chỉ tính khi đã từng kết nối

Lưu ý: QGC và app GCS dùng chung radio 915, không mở cùng lúc. **Không tắt / đổi app khi drone đang bay** — sau 10 s mất heartbeat drone sẽ tự hạ cánh. Radio 433 (app ↔ Jetson) không liên quan tới failsafe này.

Geofence, Return To Launch, hạ cánh

Mục	Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
Geofence - hành động	GF_ACTION	Hold mode	Vượt hàng rào → dừng, đứng yên. Ngoài trời có thể đổi Return
Geofence - bán kính	GF_MAX_HOR_DIST	30 m	Tính từ điểm cất cánh
Geofence - độ cao	GF_MAX_VER_DIST	20 m	
RTL - độ cao bay về	RTL_RETURN_ALT	20 m	Lên độ cao này rồi bay về; phải cao hơn vật cản quanh khu bay
RTL - sau khi về	RTL_LAND_DELAY	Land immediately	Về tới Home thì hạ ngay
Tốc độ hạ cánh	MPC_LAND_SPEED	0.7 m/s	Trong nhà đề nghị 0.5 m/s
Tự disarm sau khi đáp	COM_DISARM_LAND	2 s	Chạm đất 2 s thì tắt motor

Geofence và RTL cần GPS. Bay trong nhà (GPS tắt) hai tính năng này không hoạt động; trần độ cao trong nhà do SENS_FLOW_MAXHGT = 2.3 m đảm nhiệm, failsafe trong nhà đều là Land.

Khác

Collision Prevention	Disabled — sau này có thể dùng lidar trên Jetson gửi khoảng cách vật cản cho PX4
Telemetry logging to vehicle storage	Enabled — giữ bật, log trên thẻ SD để phân tích bằng Flight Review
HITL	HITL and SIH disabled — bắt buộc khi bay thật
Cảnh báo QGC "Missing params: COM_OBS_AVOID"	Vô hại — PX4 1.17 đã bỏ tham số này, bản QGC cũ còn tìm. Bấm Ok

3. Pin (Battery 1, Power Module)

Tham số	Giá trị	Ghi chú
BAT1_N_CELLS	4	LiPo 4S
BAT1_V_EMPTY	3.60 V/cell	Mặc định PX4; không dùng 3.7 vì chưa đo được dòng → không bù sụt áp, dễ failsafe sai khi tăng ga (14.4 V cả pin)
BAT1_V_CHARGED	4.20 V/cell	Sạc đầy 16.8 V; khi cất cánh % tụt nhanh vài % do sụt áp — bình thường
BAT1_V_DIV	18.447	Đã hiệu chỉnh: đồng hồ 16.53 V, PX4 trước đó đọc 16.20 V (hệ số cũ 18.1)
BAT1_A_PER_V	36.37	Dòng đang đọc 0 A — chưa hiệu chỉnh / module không đo dòng; % pin tính theo điện áp

Cảnh báo QGC "Missing params: BAT1_V_LOAD_DROP" vô hại (PX4 1.17 đã bỏ tham số này).

4. Optical flow + range MTF-02

Kết nối và lắp đặt

Tham số	Giá trị	Ghi chú
MAV_1_CONFIG	103 (TELEM 3)	Kênh MAVLink 1 cho cảm biến; TELEM1 = radio SiK (kênh 0)
MAV_1_MODE	0 (Normal)	
SER_TEL3_BAUD	115200	Chỉ xuất hiện sau khi đặt MAV_1_CONFIG + reboot
MAV_PROTO_VER	1	Bắt buộc với PX4 1.17: MTF-02 cần heartbeat MAVLink v1 để tự nhận diện PX4. Radio SiK vẫn tự dùng v2
SENS_FLOW_ROT	0 (No rotation)	Đầu camera hướng về mũi drone; đã kiểm tra dấu vx / vy
EKF2_OF_POS_X/Y/Z	−0.06 / 0.035 / 0.105 m	So với flight controller: lùi 6 cm, lệch phải 3.5 cm, thấp hơn 10.5 cm
EKF2_RNG_POS_X/Y/Z	−0.06 / 0.035 / 0.105 m	Cùng board với camera
EKF2_MIN_RNG	0.19 m	Số cảm biến đọc khi drone nằm trên sàn (thực tế 17 cm, sai số ±2 cm)

Tầm đo MTF-02: 0.02–2.5 m · 50 Hz · UART 3.3 V, 115200. Lắp chĩa thẳng xuống, không bị cản / dây che, dán băng keo xốp chống rung.

Hai bộ tham số: trong nhà / ngoài trời

Tham số	Trong nhà (indoor.params)	Ngoài trời (outdoor.params)
Nguồn vị trí ngang	Optical flow là chính	GPS là chính , flow phụ khi bay thấp
EKF2_GPS_CTRL	0 (tắt)	7 (bật)
EKF2_OF_CTRL	1	1
EKF2_HGT_REF	2 (Range sensor)	0 (Baro)
EKF2_RNG_CTRL	2 (luôn dùng)	1 (khi bay thấp, chậm)
SENS_FLOW_MAXHGT	2.3 m (trần độ cao)	— (có GPS thì không giới hạn)
MIS_TAKEOFF_ALT	1.5 m	5 m
NAV_RCL_ACT / NAV_DLL_ACT	Land	Return
COM_LOW_BAT_ACT	Land khi khẩn cấp	Return khi nguy cấp, Land khi khẩn cấp
RTL_RETURN_ALT / Geofence	— (không có GPS)	20 m · bán kính 30 m, cao 20 m, Hold

Đổi môi trường bay: Load from file → chọn file tương ứng → Reboot. Lần đầu nạp file trong nhà cần nạp 2 lần (SER_TEL3_BAUD chỉ xuất hiện sau reboot).

5. Việc còn lại trước khi bay thử

- 1. Trước khi bay:** thay bộ cánh mới (đúng chiều CW/CCW theo trang Actuators); arm không cánh → 4 motor chạy không đều nhau; sạc đầy pin.
- Đề nghị: MPC_LAND_SPEED = 0.5 m/s trong nhà; ngưỡng pin 25 / 15 / 10 %.
 - **Bay thử đầu tiên:** cất cánh ở **Stabilized** (~1 m) → gạt **Position**, buông cần: drone phải đứng yên. Trôi mạnh / xoay vòng → gạt ngay về Stabilized và hạ xuống.
 - Sau khi bay: tải log (Analyze Tools → Log Download) và xem trên review.px4.io.

6. Lệnh kiểm tra nhanh (QGC → Analyze Tools → MAVLink Console)

Lệnh	Kết quả đúng
mavlink status	Instance trên /dev/ttyS1 @115200: Received Messages msgid 132 và 106, ~50 Hz
listener distance_sensor	current_distance ≈ khoảng cách tới sàn, orientation 25
listener vehicle_local_position	xy_valid: True, z_valid: True, vx / vy ≈ 0 khi đứng yên
listener estimator_status_flags	cs_opt_flow, cs_rng_hgt, cs_mag_hdg = True
mavlink stream -d /dev/ttyS5 -s LOCAL_POSITION_NED -r 10	Tăng tần số gửi về QGC để xem đồ thị vx / vy (tạm thời, mất khi reboot)